DAMIAO | 达妙科技

调试助手&达妙驱动控制协议

使用说明书 V1.3 2023.03.15

修订记录

序号	修订时间	版本号	文件名称	修订说明
1	2022.05.10	V1.0	驱动器调试使用说明书	初版创建
2	2022.09.01	V1.1	调试助手使用说明书	1、调试助手新增温度和故障反馈，界面微调整，各章节对应修订内容； 2、添加附录 参数说明；
3	2022.11.25	V1.2	调试助手使用说明书	第一章 1.1 章节关于达妙科技驱动工作电压，按驱动型号明确对应的范围。
4	2023.03.15	V1.3	调试助手使用说明书（达妙驱动控制协议）	第四章 4.8 章节添加错误清除的帧描述。

目 录

第一章 达妙科技驱动调试需知 4

1.1 工作电压 4

1.2 最大相电流 4

1.3 最高转速 4

第二章 电机调试流程 5

2.1 连接设备 5

2.2 校准 6

2.3 参数标定 8

2.4 读写参数 9

2.4.1 读参数 9

2.4.2 写参数 11

2.5 调试 11

2.5.1 控制模式的选择与确认 11

2.5.2 MIT 模式 13

2.5.3 位置速度模式 22

2.5.4 速度模式 25

第三章 工作模式 29

3.1 MIT 模式 29

3.2 位置速度模式 29

3.3 速度模式 30

第四章 CAN 通信 31

4.1 反馈帧 31

4.2 MIT 模式下控制帧 32

4.3 位置速度模式下控制帧 34

4.4 速度模式下控制帧 35

4.5 进入电机 36

4.6 退出电机 36

4.7 保存位置零点 36

第五章 固件版本查看与升级 37

5.1 版本查看 37

5.2 固件升级 37

附录 参数说明 38

第一章　达妙科技驱动调试需知

1.1 工作电压

达妙科技 DM60、DM80、DM100 驱动工作电压范围为 24V-48V，超过 36V 建议减少热插拔；

达妙科技 43 电机（例如：DM-J4310-2EC）配置的驱动工作电压为 24V。

1.2 最大相电流

驱动板能采样的最大电流为 41A，可以通过调试助手进行设置运行的最大电流百分比来进行限定，默认为 0.8，即能采样的最大电流的 80%。建议此值不要超过 98%。

1.3 最高转速

最高转速由多种因素限制，包括电源电压(V_BUS)，KV 值，以及减速比(GR)，通常可由下式计算出一个上限。

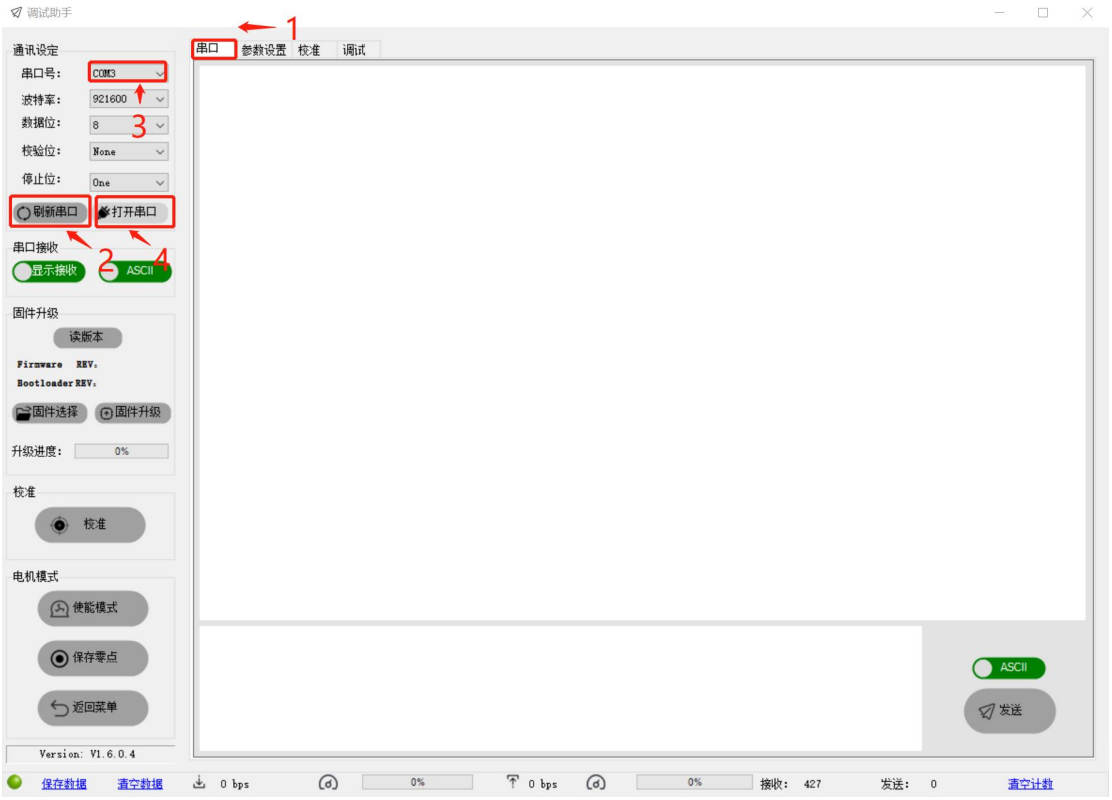
$$V_{MAX}(rad/s) = 0.57735 * \frac{V_{BUS}}{N_{pp} \times GR \times \psi_f}(rad/s)$$

式中 Npp 是极对数，表示转子磁链。

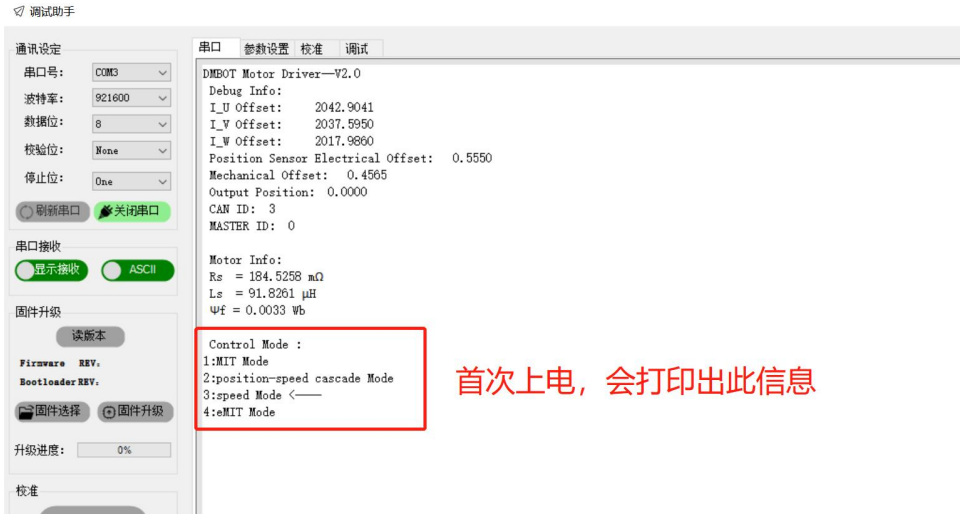
第二章　电机调试流程

2.1 连接设备

首先，连接电机的串口、CAN 口以及电源接口。电脑端打开调试助手软件，选择相应的串口设备并打开串口。



此时给电机供电，串口会打印下述信息。Control Mode :指示当前驱动模式。不同的模式采用不同的命令格式（参考 CAN 通信章节）。

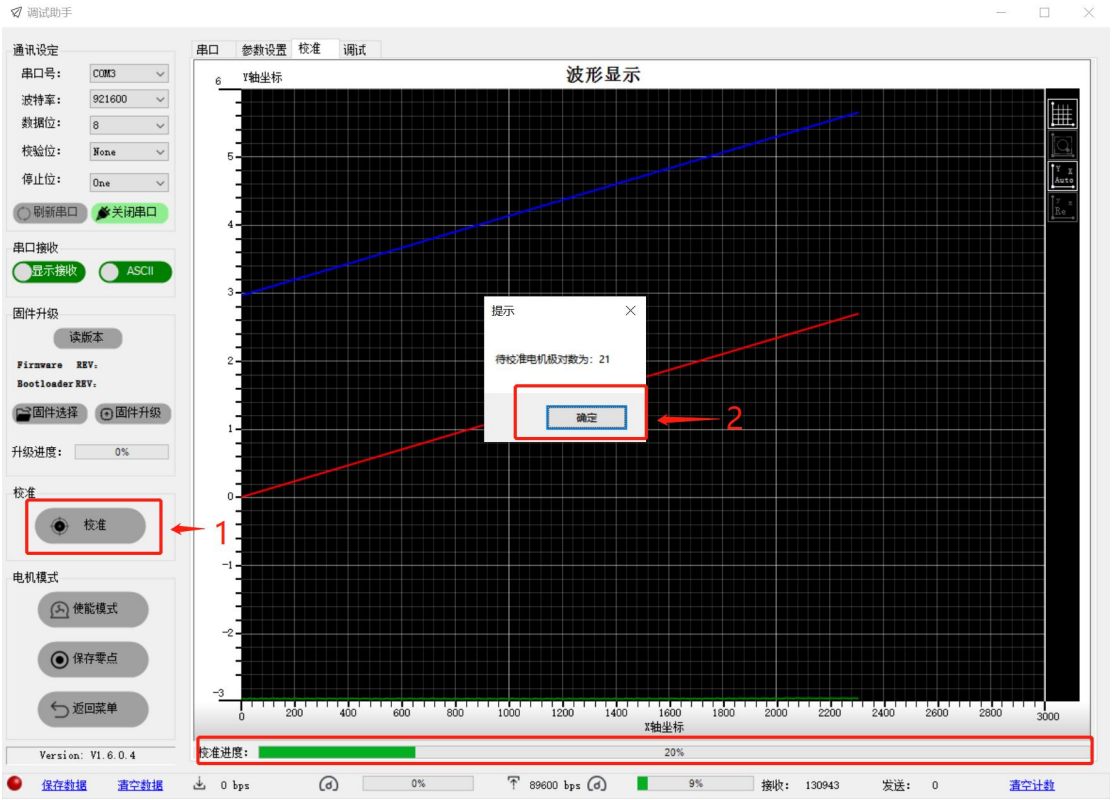


2.2 校准

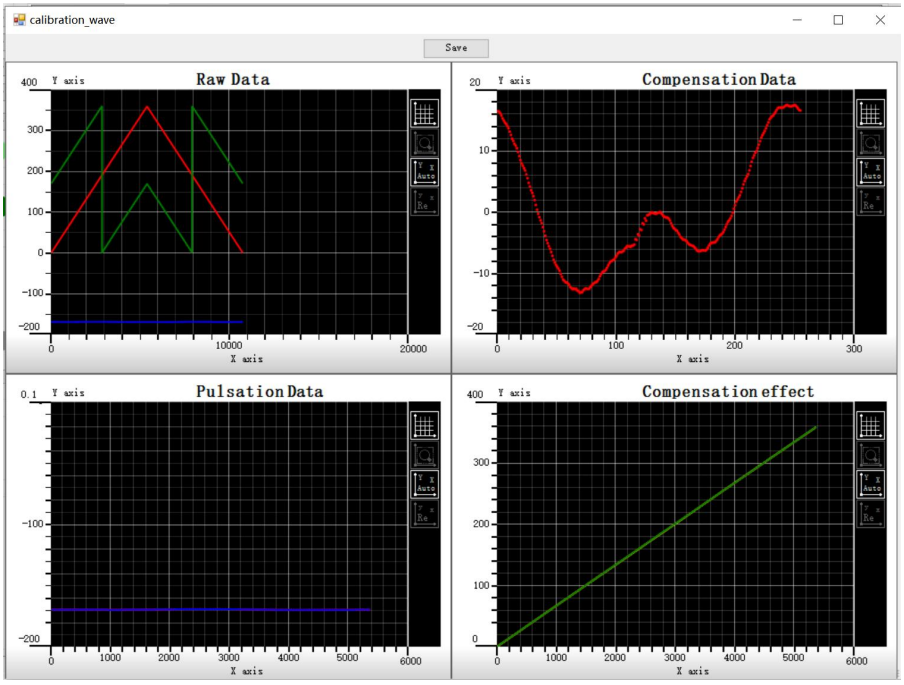
校准工作主要是修正传感器的安装误差，过程中电机会正向反向转动一个转子周期，请保证电机可以自由转动，最好电机能够空载运行，否则可能造成校准失败。

（1）传感器校准

点击校准，电机会先转动，转动完毕后向调试助手返回极对数。同时电机进行正反方向转动以校准传感器的数据，界面下方有校准进度条。



校准完成会，会自动弹出校准的效果图。



（2）校准数据排查与存储

应当特别关注“Compensation Data 补偿点云”的值，建议不要超过±50，若超过 50 可能有几个原因：

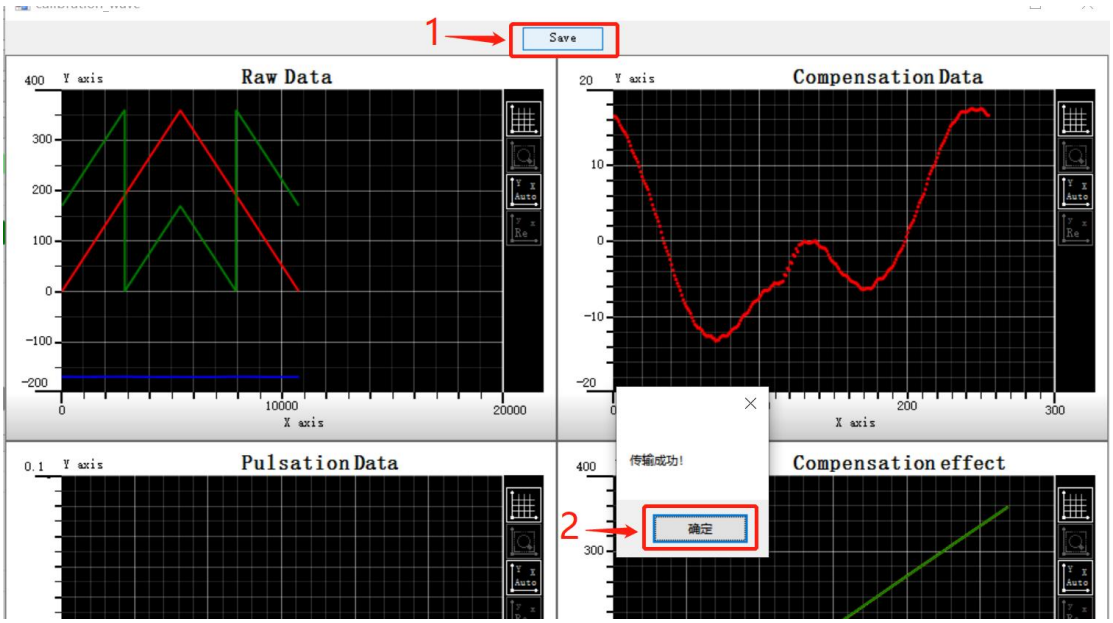
① 极对数识别错误；

② 电机阻力过大，导致卡顿；

③ 传感器安装不规范；

请从以上几点进行排查。

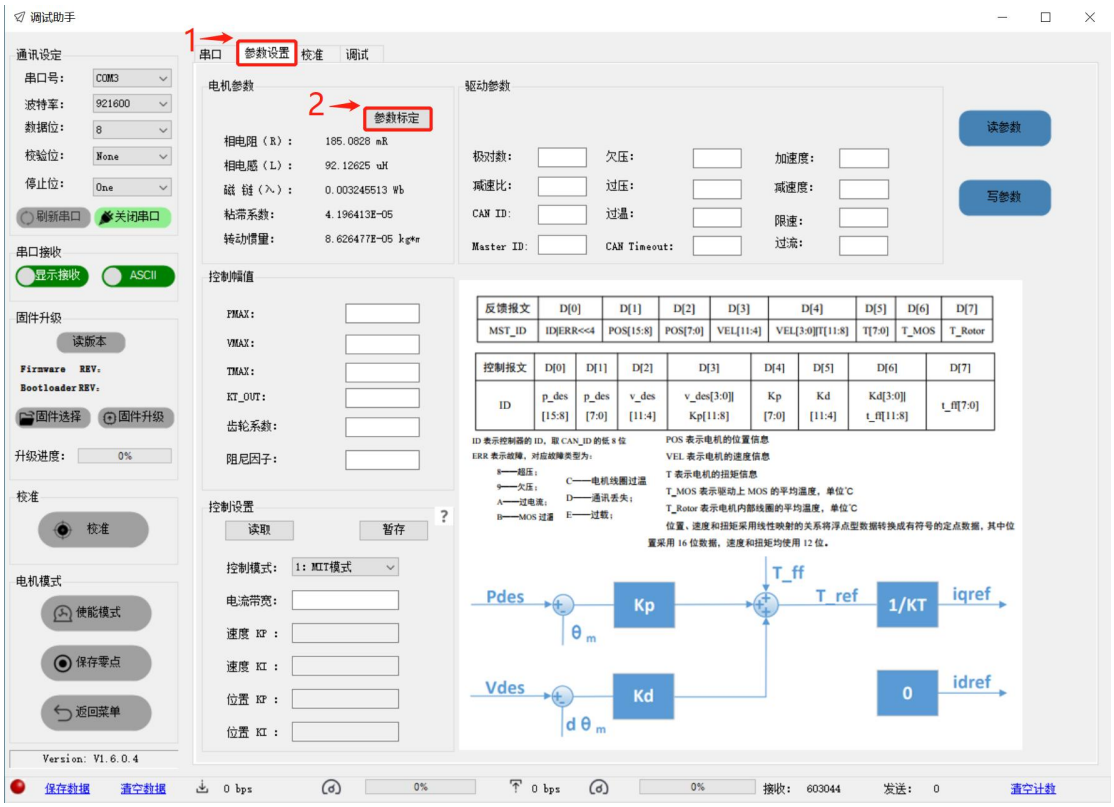
接着点击“Save”，调试助手会将校准数据传输到电调中存储。



2.3 参数标定

校准完成后，可以进行参数辨识，主要识别电机的相电阻、相电感以及磁链等重要参数。

点击“参数设置”标签卡，再点击“参数标定”按钮，电调进入辨识步骤。期间电机会转动，建议保持空载状态，并固定好电机。



辨识完成后，会自动上传辨识的结果。



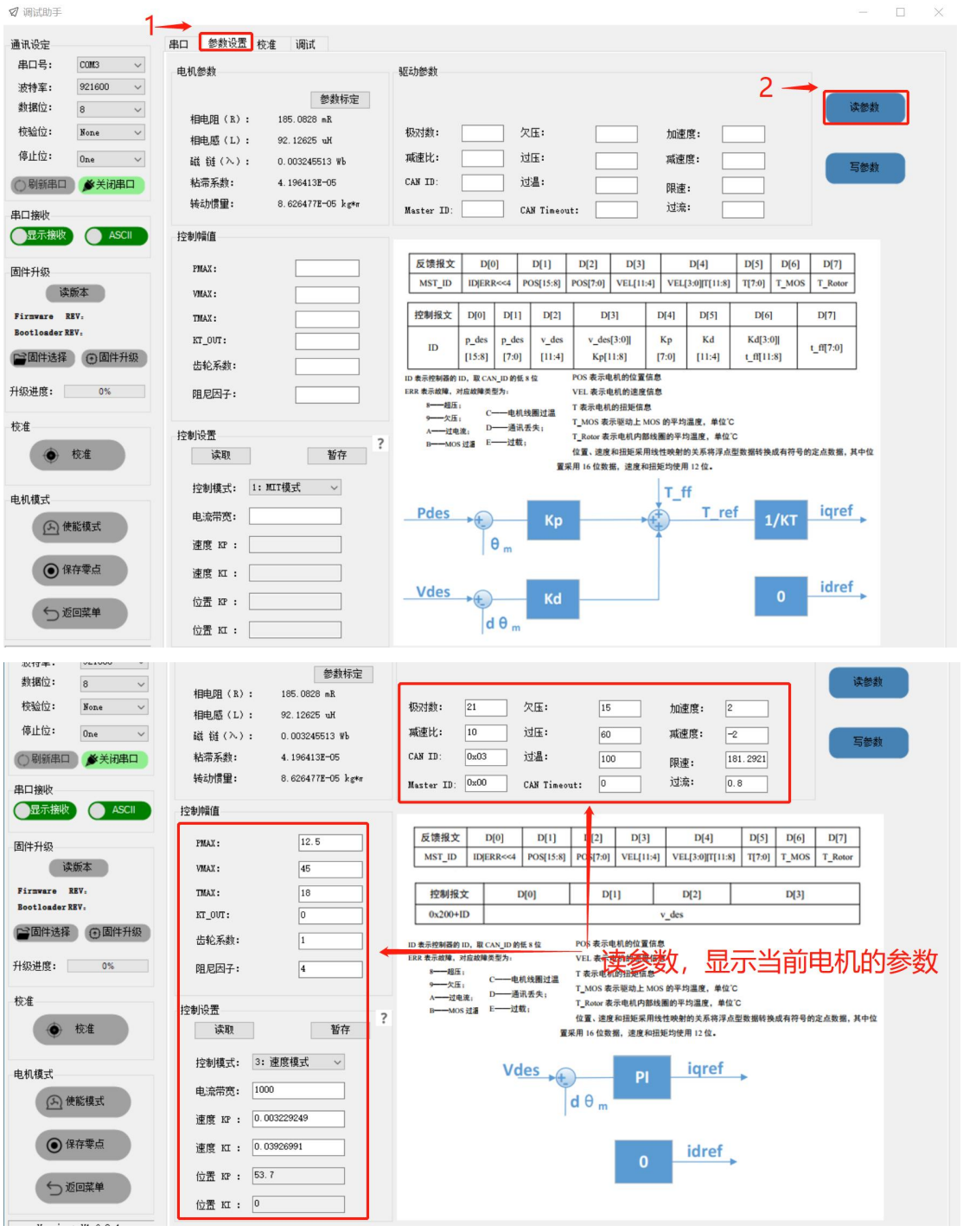
粘滞系数仅作为参考，可多次标定。

【注意】以上参数不能出现负值，若出现负值，请确认电机状态后再行标定。

2.4 读写参数

2.4.1 读参数

在“参数设置”标签卡下，点击“读参数”按钮，电调会将**电调存储使用的参数**上传到调试助手，请仔细核对参数。



读取到的参数包括：

（1）驱动参数：驱动的参数设置部分

- **极对数：**电机的极对数，通过校准可以自动得出；
- **欠压：**若电源电压低于设定值，电调将不再继续工作，电源电压不低于 15V；
- **过压：**设定电调工作的电压上限，电机上电时会进行电源电压采集，当采集到的电压超过此值，电调将不再继续工作，只在上电时运行一次；
- **加速度/减速度：**在非 MIT 模式下使用，用以限定电调的加/减速度；
- **减速比：**电机的减速比，主要影响到电机输出的转速和位置，间接影响电机的转矩反馈信息；
- **过温：**根据使用需求设定，建议不超过 100℃，过温电调将不再继续工作；
- **CAN_ID：**电调接收 CAN 命令的帧 ID 号，16 进制；
- **Master ID：**电调反馈信息使用的帧 ID 号，16 进制；
- **CAN Timeout：**CAN 通讯超时时间设置，整数 32 位，表示多少个计数周期后仍未检测到 CAN 命令，进行电机保护，一个计数周期为 50us；
- **限速：**仅在速度模式下使用，用以限定电机运行的最大速度，单位为 rad/s；
- **过流：**用以限定电机的最大相电流，百分比；

（2）电机参数：电机参数部分

此部分参数是由驱动器自动辨识得出（更换驱动板需要标定一次参数，此部分参数自动保存到驱动中）。

（3）控制幅值：驱动命令参数范围设定

- **PMAX：**在 MIT 模式下，作为电机接收反馈的映射值。映射规则请查看 CAN 通信章节；
- **VMAX：**同 PMAX；
- **TMAX：**同 PMAX；
- **KT_OUT：**电机的扭矩系数，在电机参数辨识准确的情况下，设置为 0。
- **齿轮系数：**齿轮力矩传动系数。

【注意】驱动器报文格式采用 MIT 格式。

（4）控制设置

- **控制模式：**MIT 模式、速度位置模式(梯形加减速)、速度模式；

- **电流带宽：**设置电流环的增益系数，默认 1000；
- **速度 KP/KI，位置 KP/KI：**速度环，位置环的参数；

2.4.2 写参数

核对驱动参数、控制幅值、控制设置等参数，对需要修改的参数进行修改，最后点击“写参数”将修改后的参数保存至电调驱动中。



2.5 调试

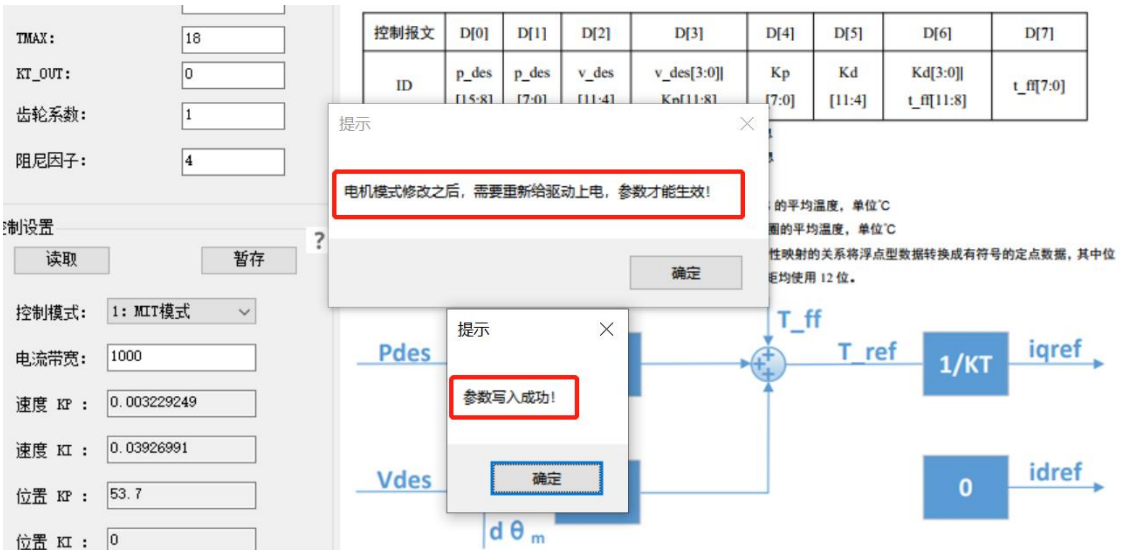
此功能仅在连接 CAN 接口的情况下方可操作，操作前需连接 CAN 线至电调板。调试前需确认当前控制模式，根据不同模式选择调试页面中的子标签卡。

2.5.1 控制模式的选择与确认

点击调试助手“参数设置”，在控制设置中点击“控制模式”，可选择 MIT 模式、速度位置模式、速度模式三种模式，然后点击“写参数”进行控制模式设置。



修改控制模式时，将弹出两个提示窗口：“**点击模式修改之后，需要重新给驱动上电，参数才能生效！**”、“参数写入成功！”



每次修改控制模式后，重新给驱动上电；然后，通过上电串口打印的数据或在参数设定页面上重新读参数后显示的信息，判断驱动器的控制模式。

（1）根据上电串口打印数据判断控制模式，箭头指向的模式极为当前驱动的控制模式。

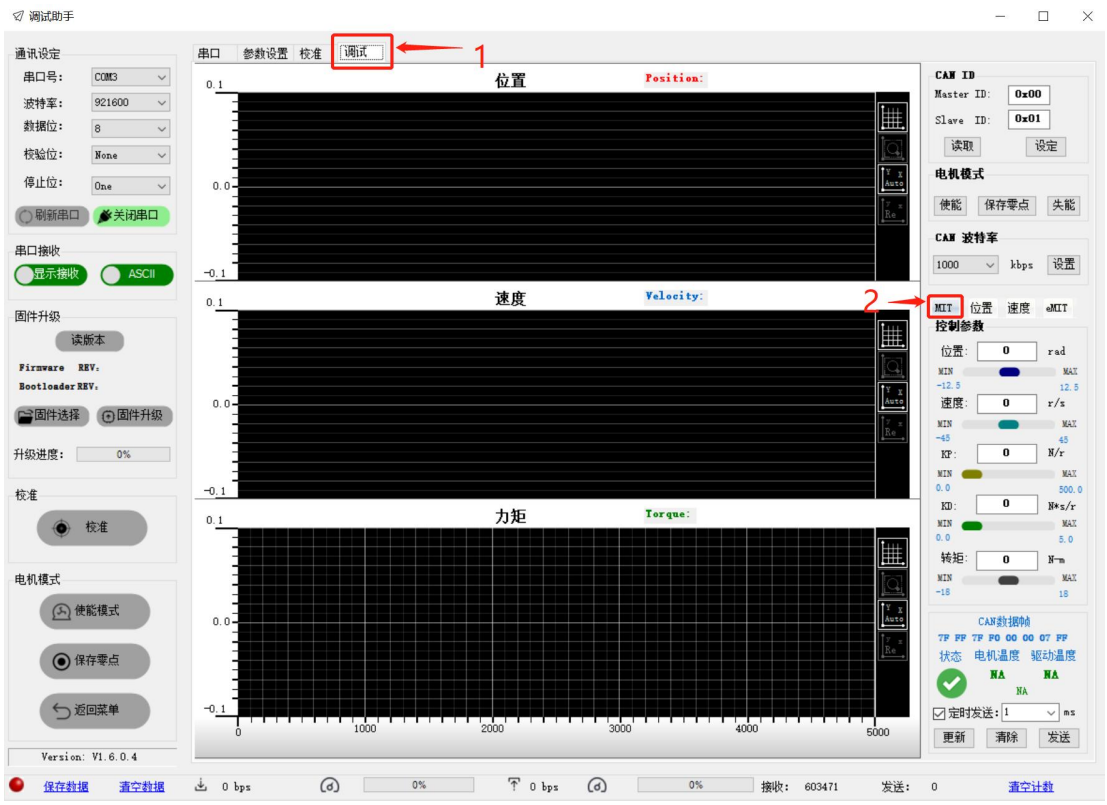


（2）或者根据参数设定页面上**重新**读参数后显示的信息，判断驱动器的控制模式。



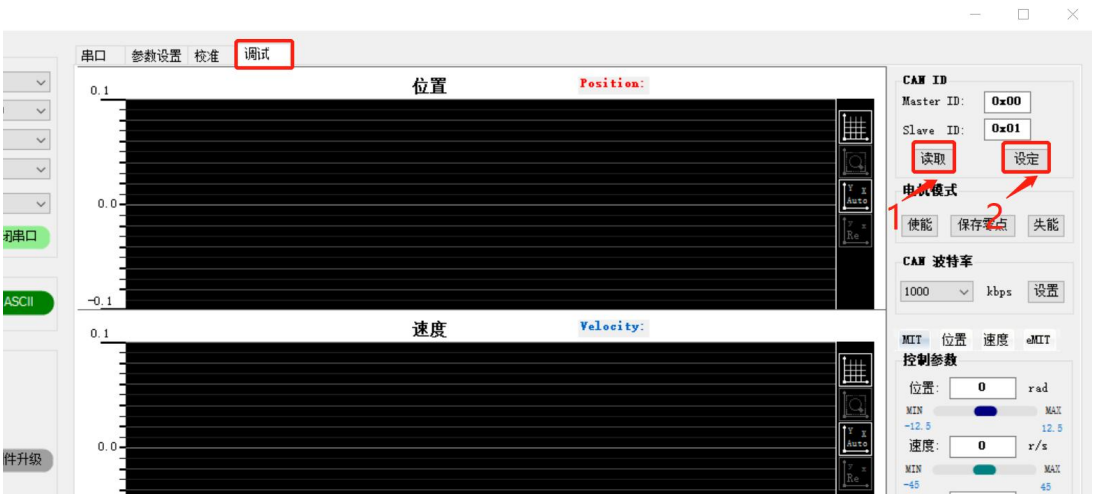
2.5.2 MIT 模式

（1）参考 2.5.1 控制模式的选择与确认，选择当前为 MIT 模式（注意给驱动重新上电），确定当前控制模式，在调试页面中选择对应的 MIT 子标签卡。



（2）确保 CAN ID 正确（可通过串口打印信息或者参数设置页面获取，也

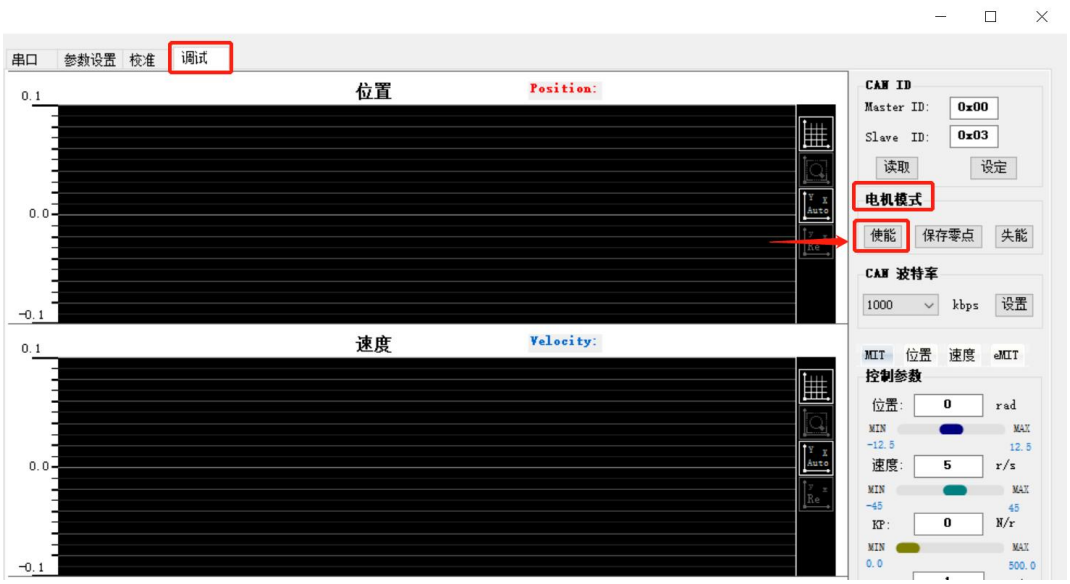
可以通过调试页面读取、设定按钮设定）



（3）MIT 模式有三种控制方法：速度、位置、力矩。

① 速度控制

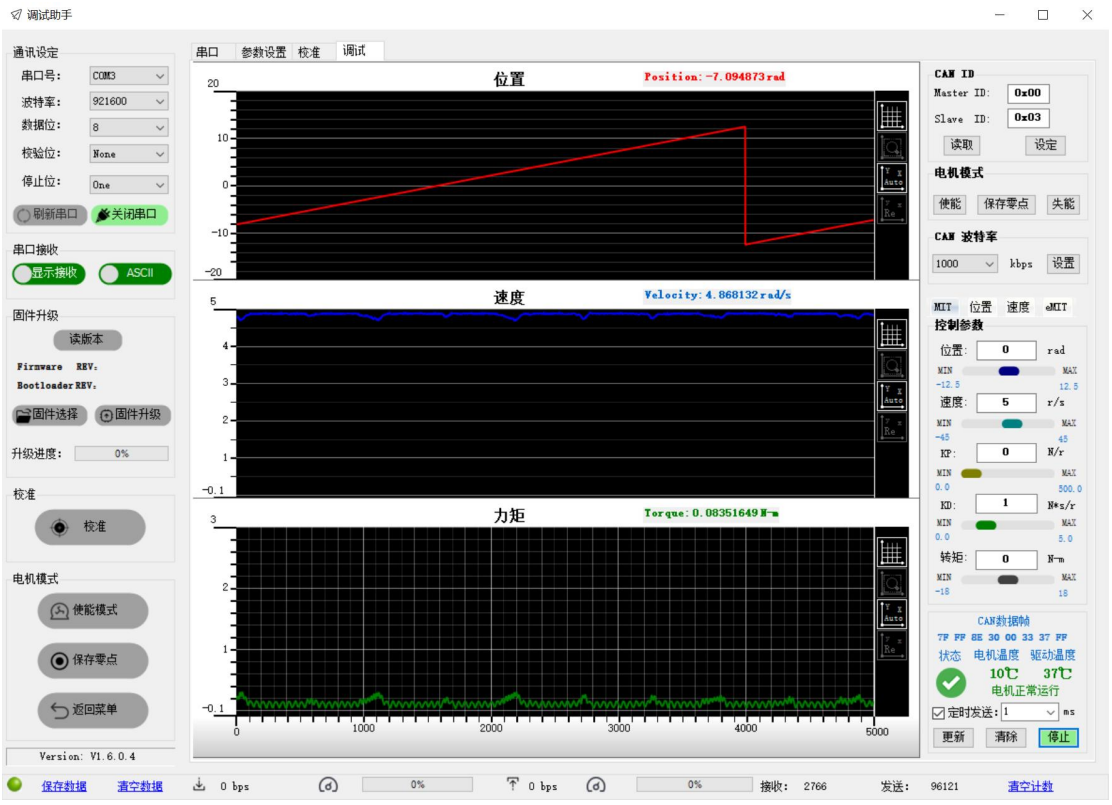
第一步，电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示进入电机模式。



第二步，给定速度让电机按照给定速度运行。

例如：速度给定 5r/s，KD 给 1N*s/r 其余全部给 0，并勾选“定时发送”框，依次点击“更新”按钮和“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。注意固定电机。

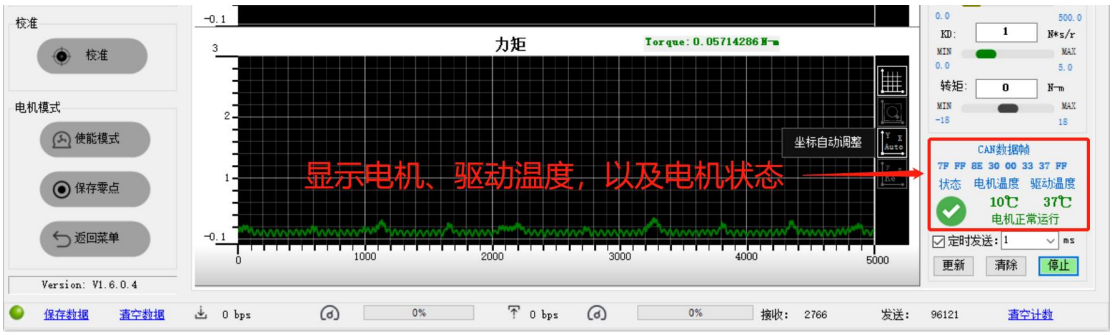




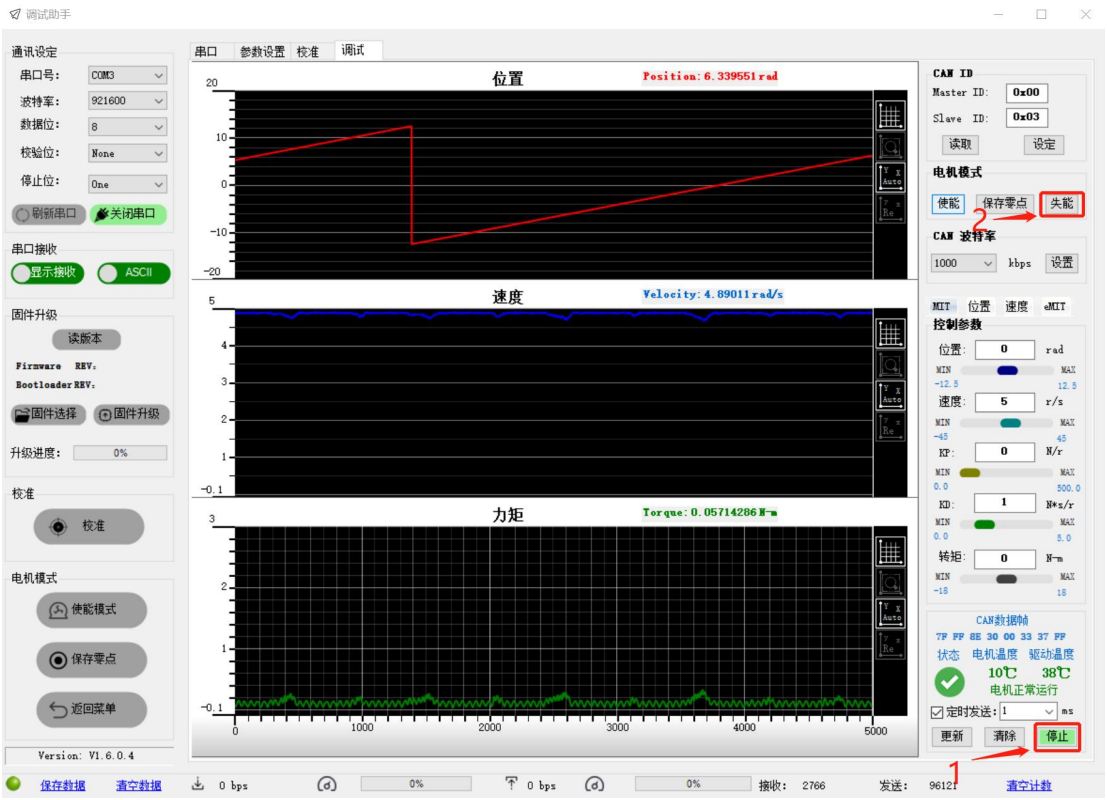
根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通

过反馈帧查看，反馈帧格式以及故障类型请查看“4.1 反馈帧”章节。

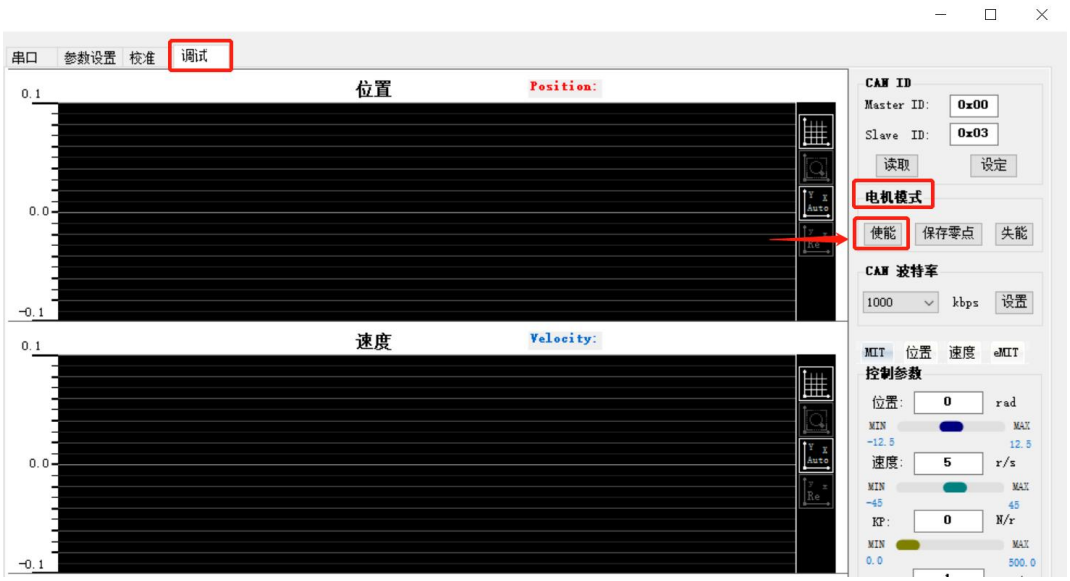


第三步，退出调试时，依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。



② 位置控制

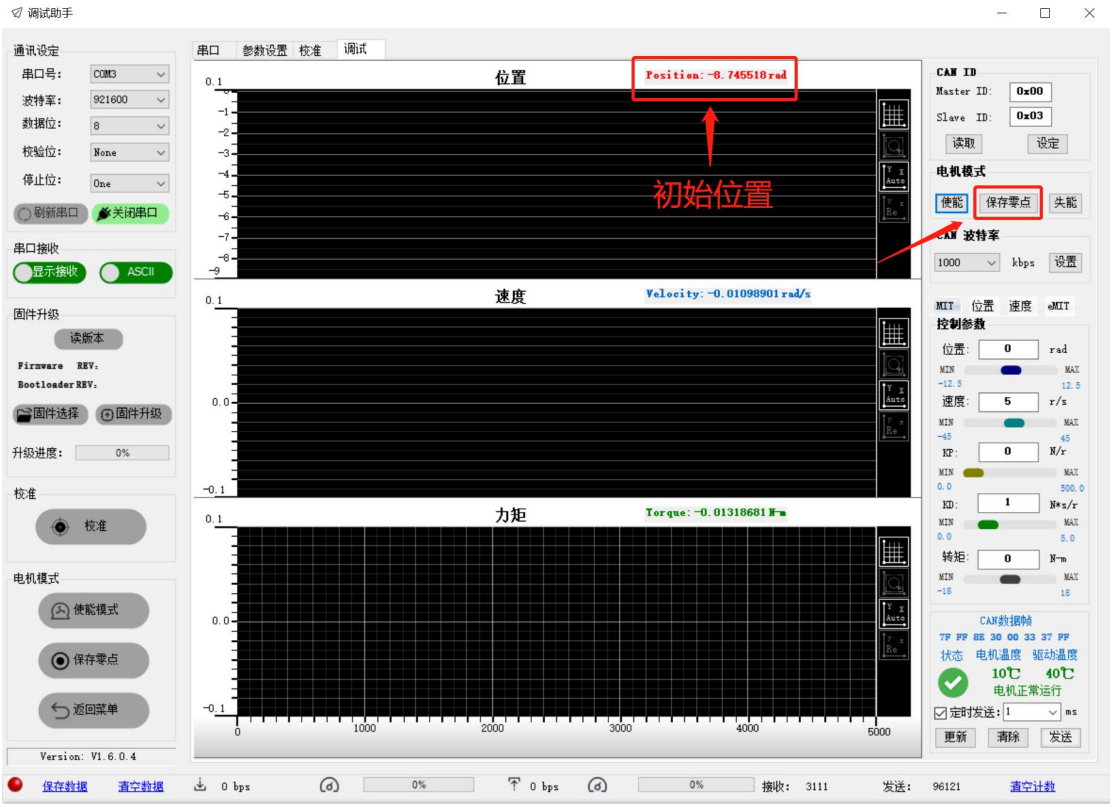
第一步，电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示进入电机模式。



第二步，给定位置让电机旋转到指定位置。

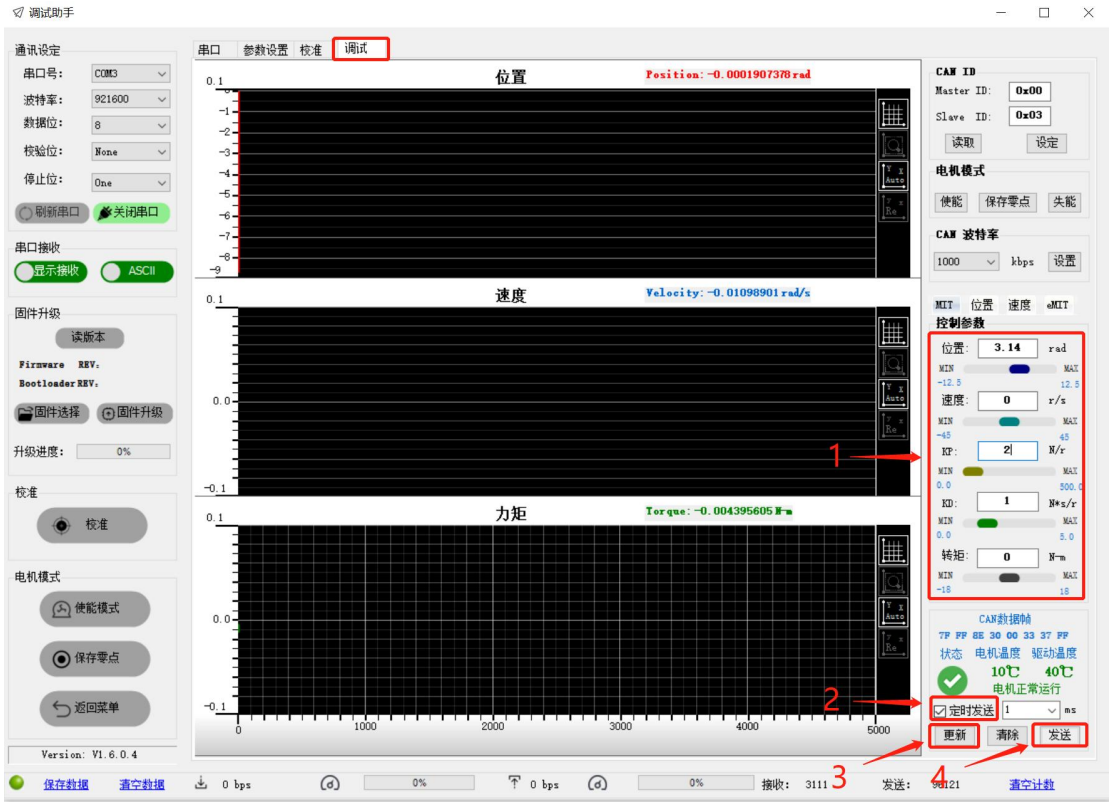
此时应注意电机初始位置，对控制参数栏中的“位置”参数给定数值时，避免与初始位置差距过大，引起电机冲击。

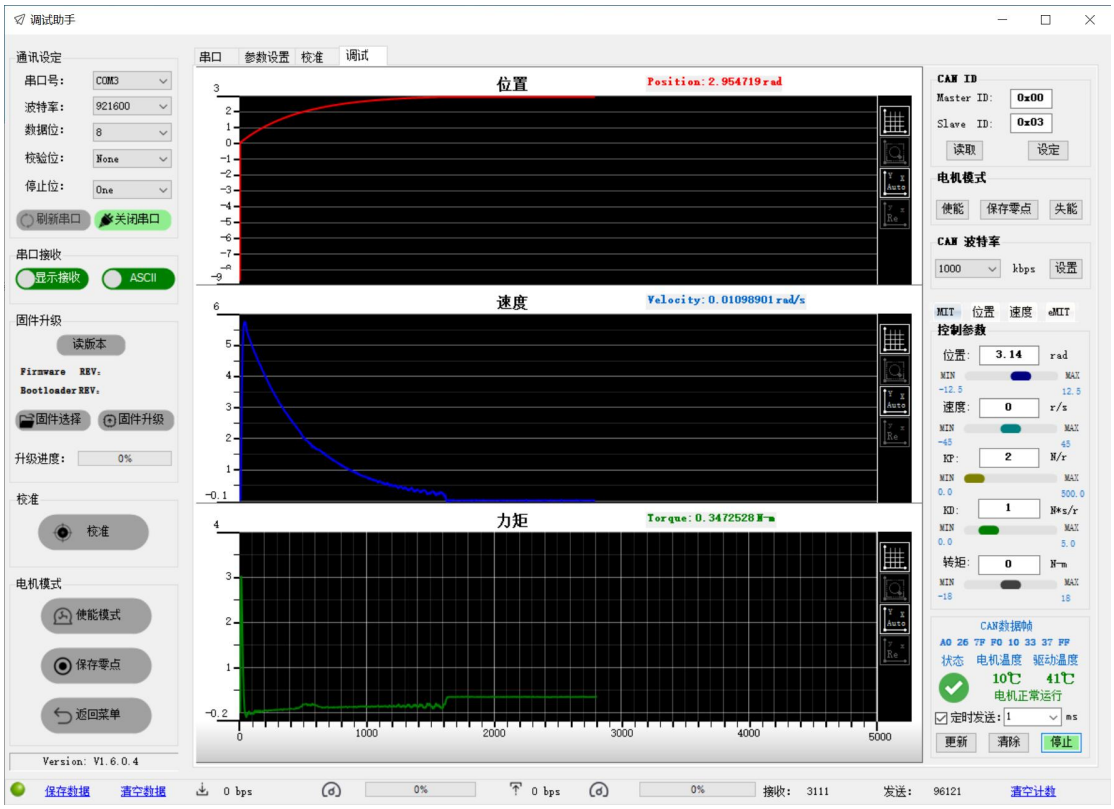
可通过控制命令栏点击“保存零点”将电机当前位置设置为零点，方便“位置”参数设置。



例如，给定参数：位置给定 3.14rad，KP 给定 2N/r，KD 给 1N*s/r 其余全部

给 0，并勾选“定时发送”框，依次点击“更新”按钮和“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。注意固定电机。

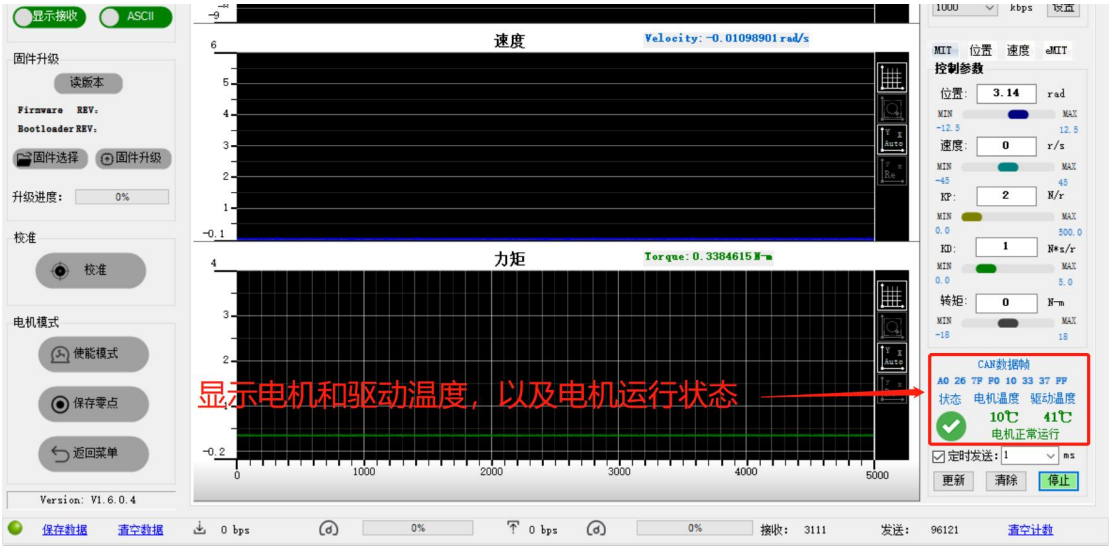




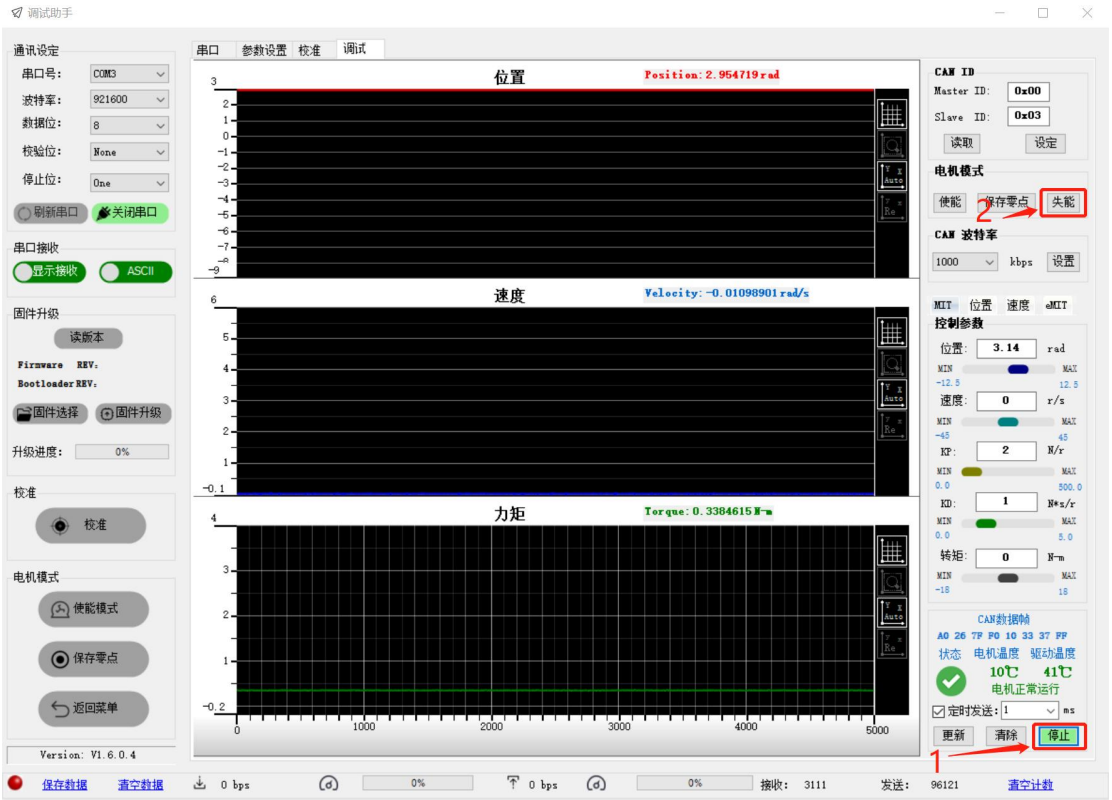
根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行

修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及故障类型请查看“4.1 反馈帧”章节。



第三步，退出调试时，依次点击“停止”和“退出电机模式”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。



③ MIT 力矩控制

第一步，电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示进入

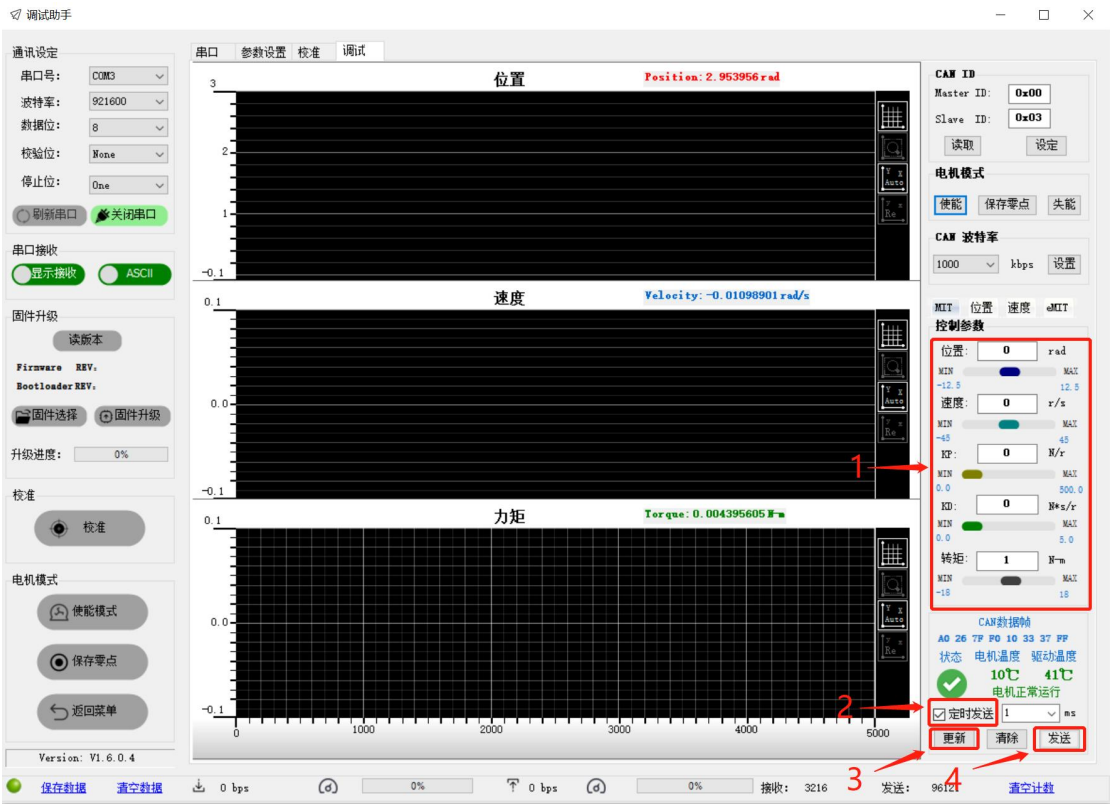
电机模式。

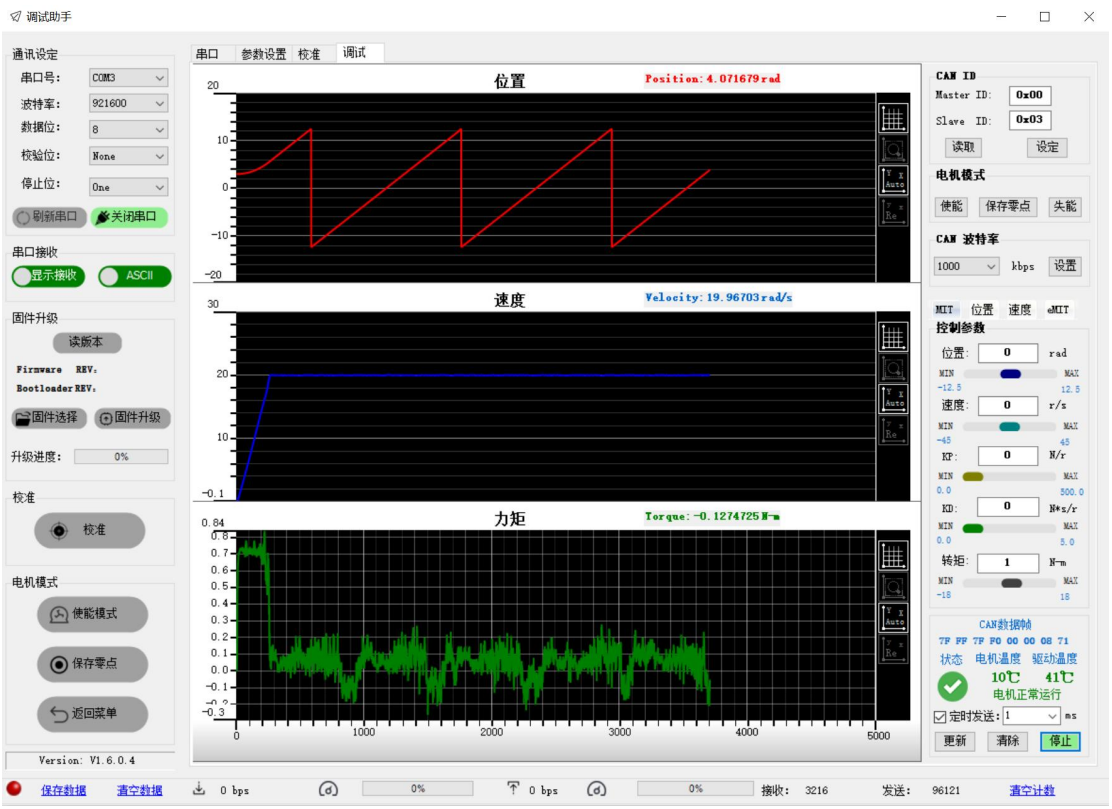


第二步，给定力矩进行电机调试。

注意：空载情况下，即使给定很小的力矩，电机也会加速到最大转速旋转。

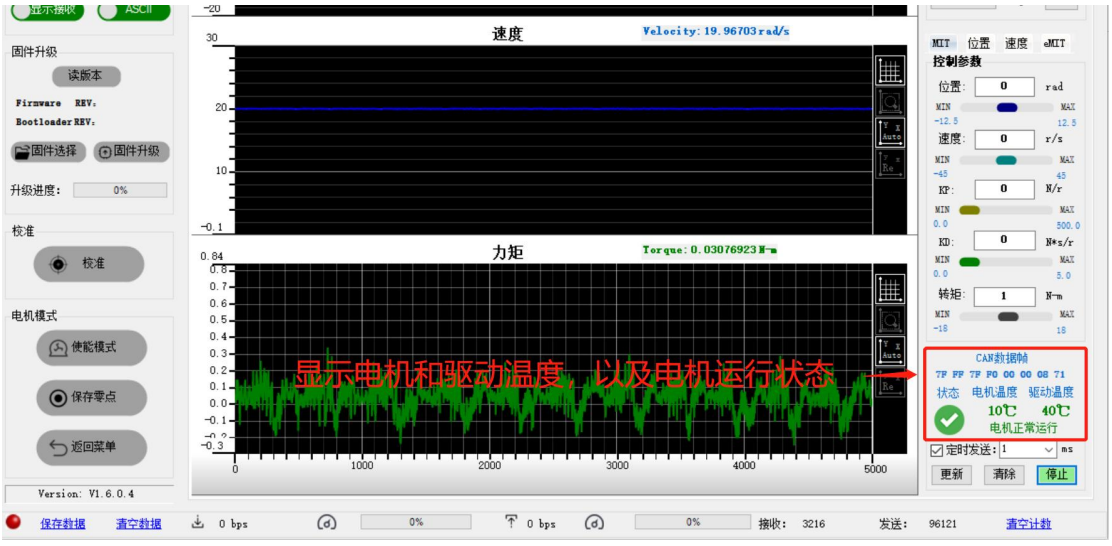
例如，给定参数：转矩设定为 1N-m，其余全部给 0，并勾选“定时发送”框，依次点击“更新”按钮和“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。注意固定电机。



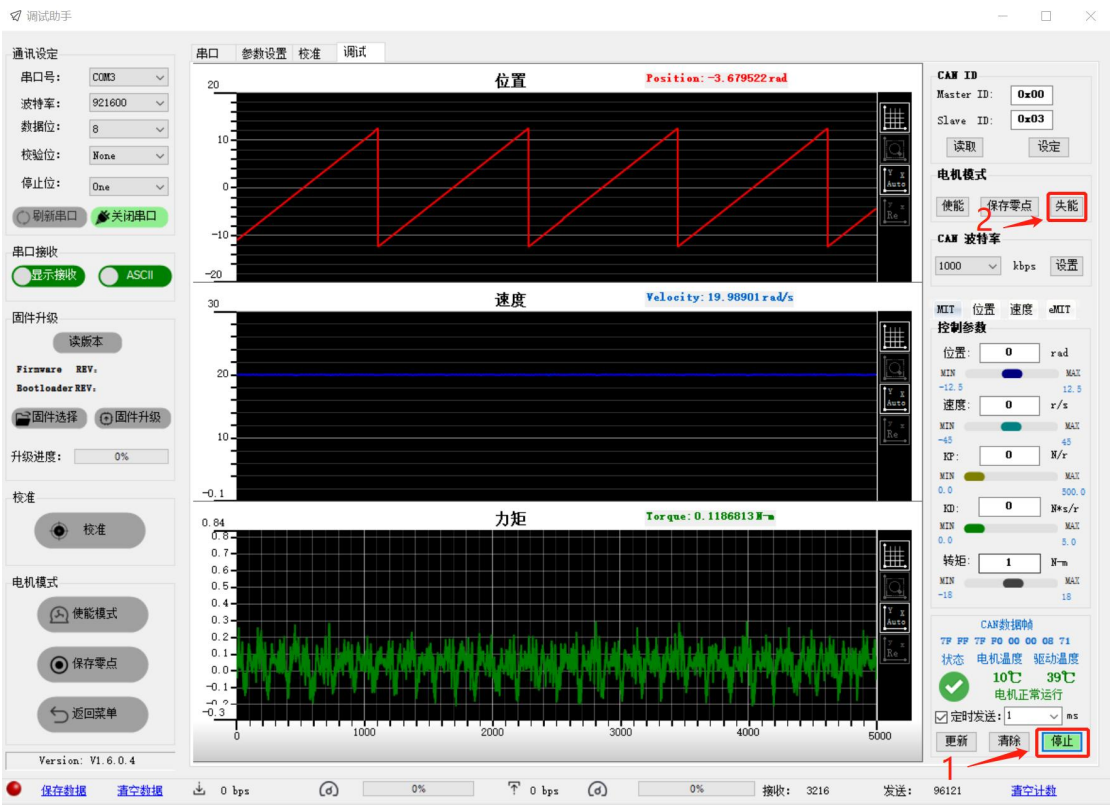


调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及故障类型请查看“4.1 反馈帧”章节。



第三步，退出调试时，依次点击“停止”和“使能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。



2.5.3 位置速度模式

（1）参考 2.5.1 控制模式的选择与确认，选择当前为位置速度模式（注意给驱动重新上电），确定当前控制模式，在调试页面中选择对应的“位置”子标签卡。



（2）确保 CAN ID 正确（可通过串口打印信息或者参数设置页面获取，也可以通过调试页面读取、设定按钮设定）



（3）电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示进入电机模式。

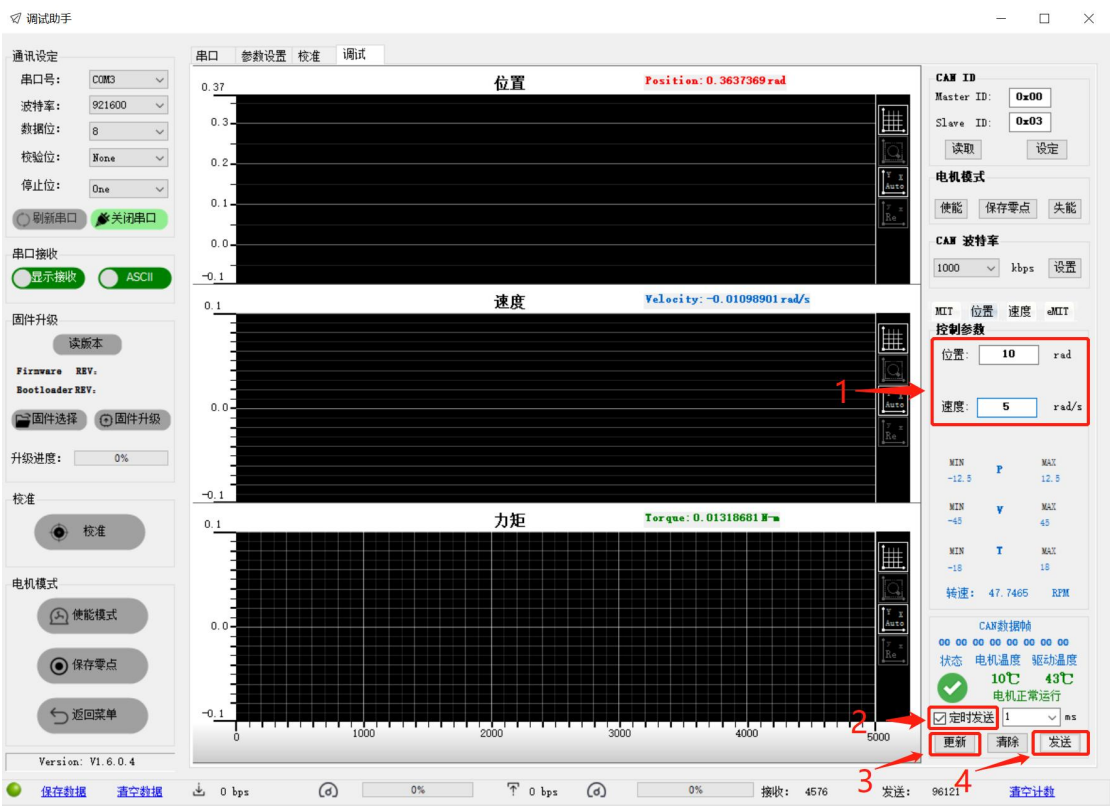


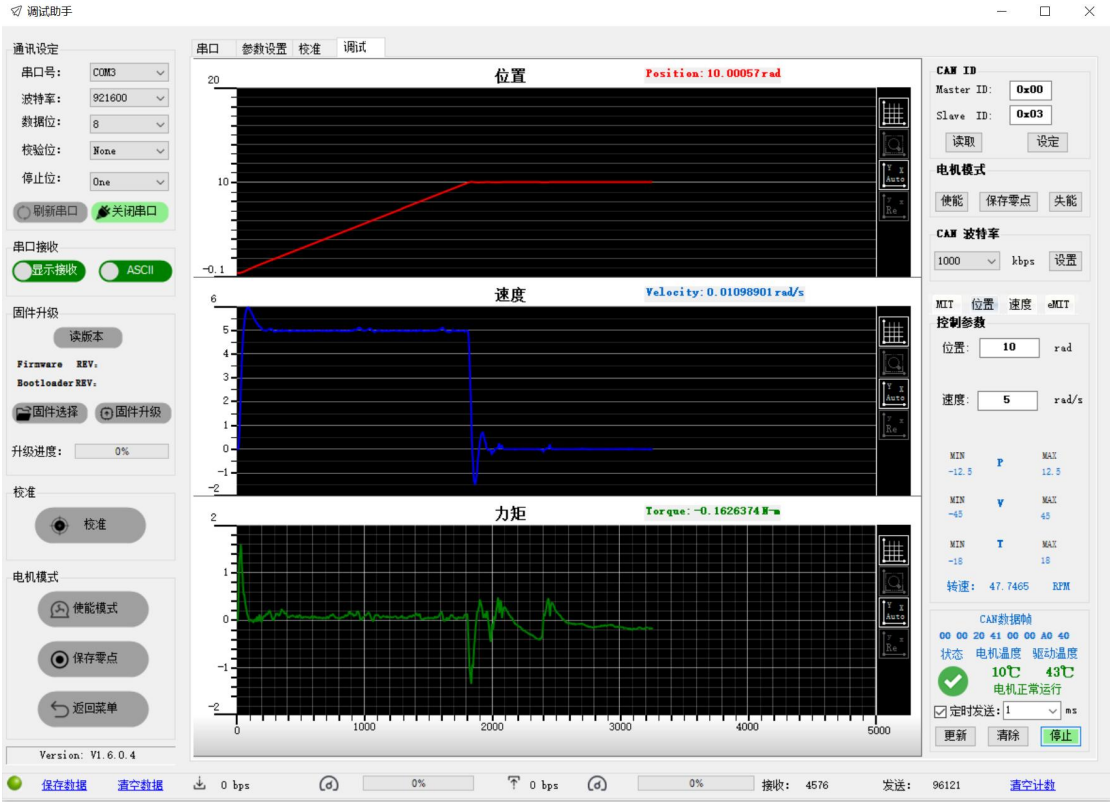
（4）设定参数，电机按照设定速度运转到指定位置。

设置参数前，需注意电机的初始位置，以此为参考对参数进行设置。



例如，设定参数：位置为 10rad，速度为 5rad/s。并勾选“定时发送”框，依次点击“更新”按钮和“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。注意固定电机。

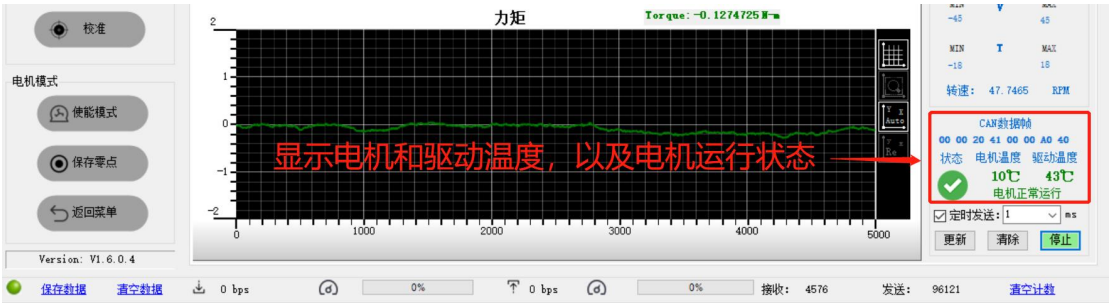




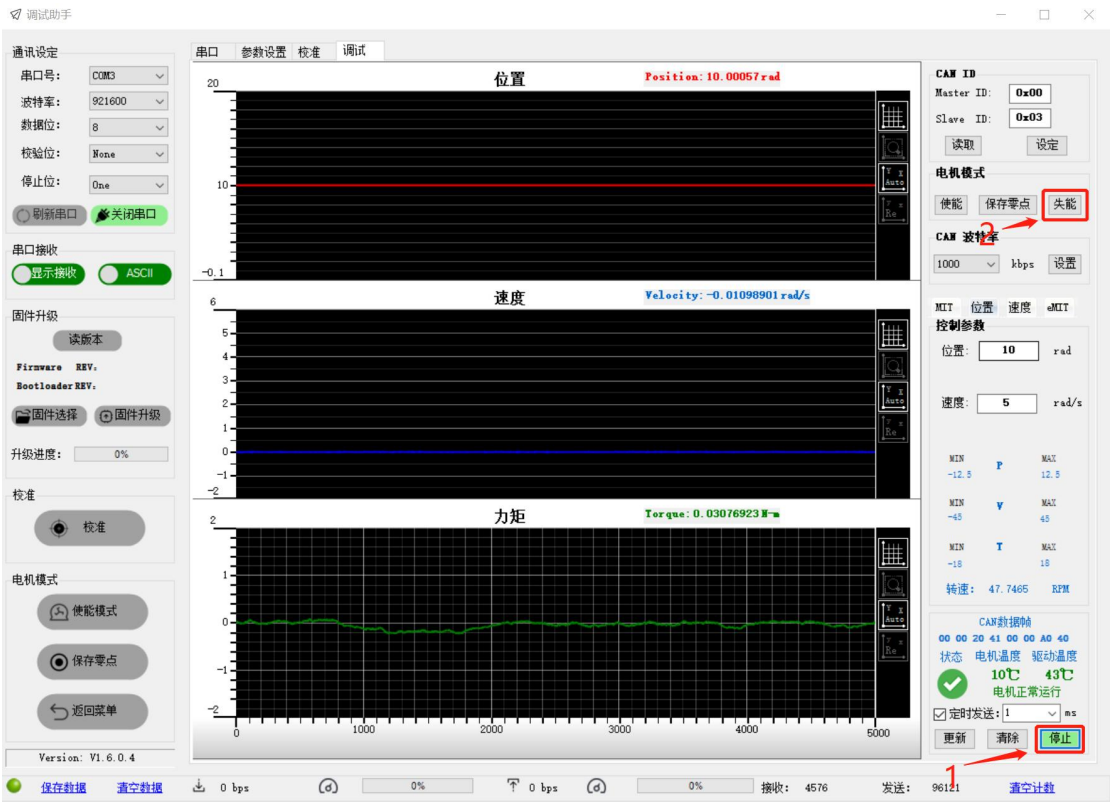
根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通

过反馈帧查看，反馈帧格式以及故障类型请查看“4.1 反馈帧”章节。



（5）退出调试时，依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。



2.5.4 速度模式

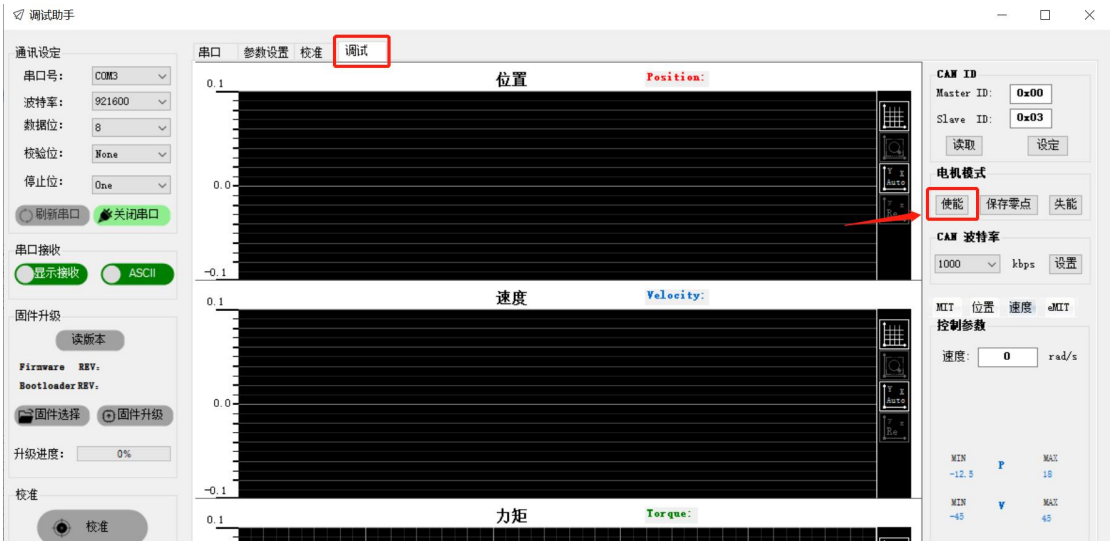
（1）参考 2.5.1 控制模式的选择与确认，选择当前为速度模式（注意给驱动重新上电），确定当前控制模式，在调试页面中选择对应的“速度”子标签卡。



（2）确保 CAN ID 正确（可通过串口打印信息或者参数设置页面获取，也可以通过调试页面读取、设定按钮设定）

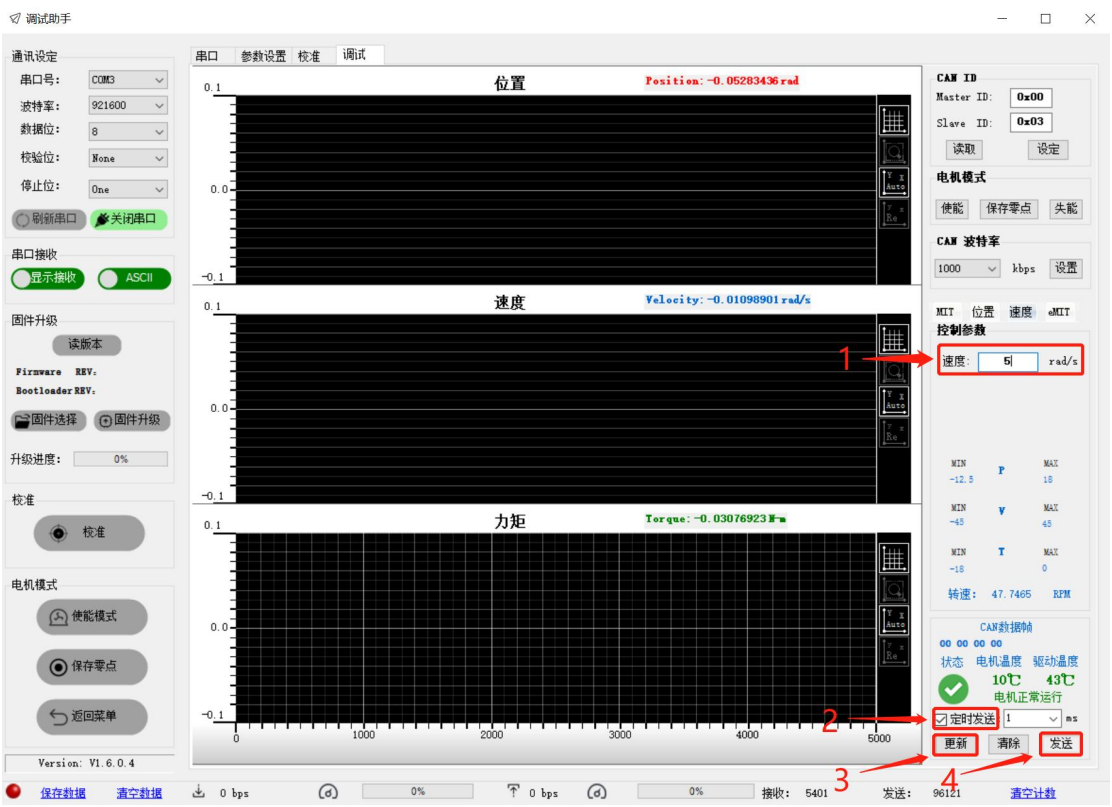


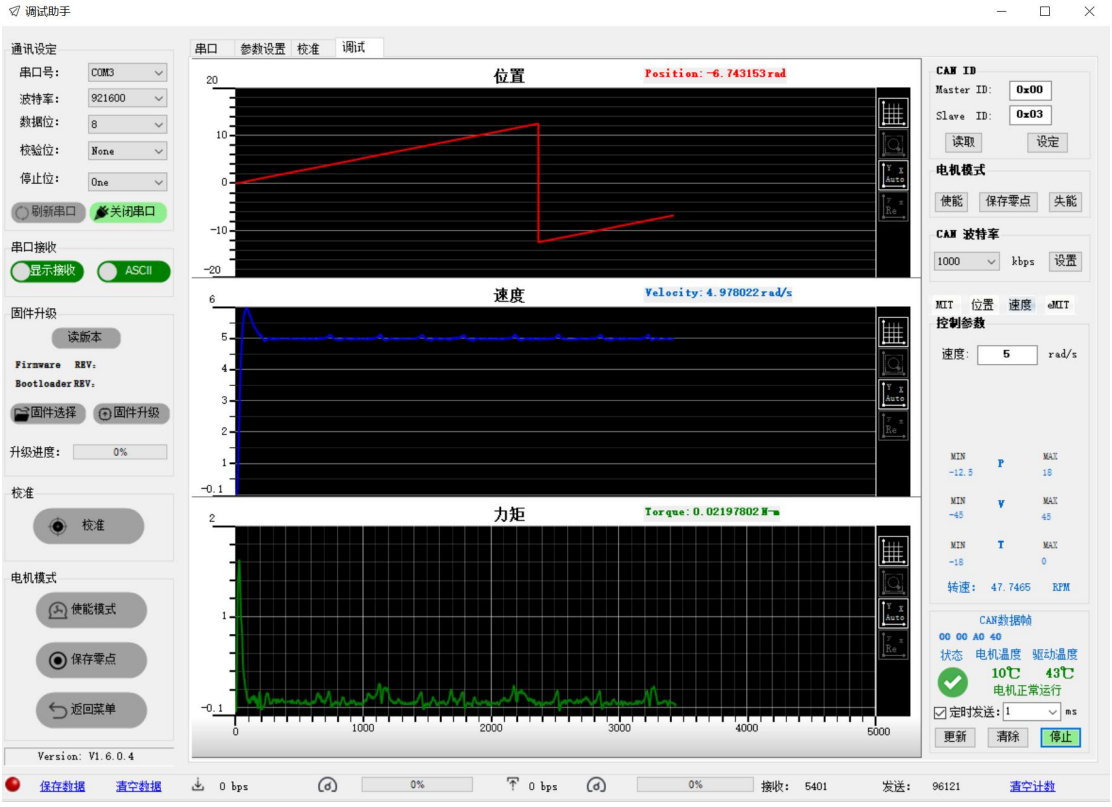
（3）电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示进入电机模式。



（4）设定参数，电机按照设定速度运转。

例如，设定参数：速度为 5rad/s。并勾选“定时发送”框，依次点击“更新”按钮和“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。注意固定电机。





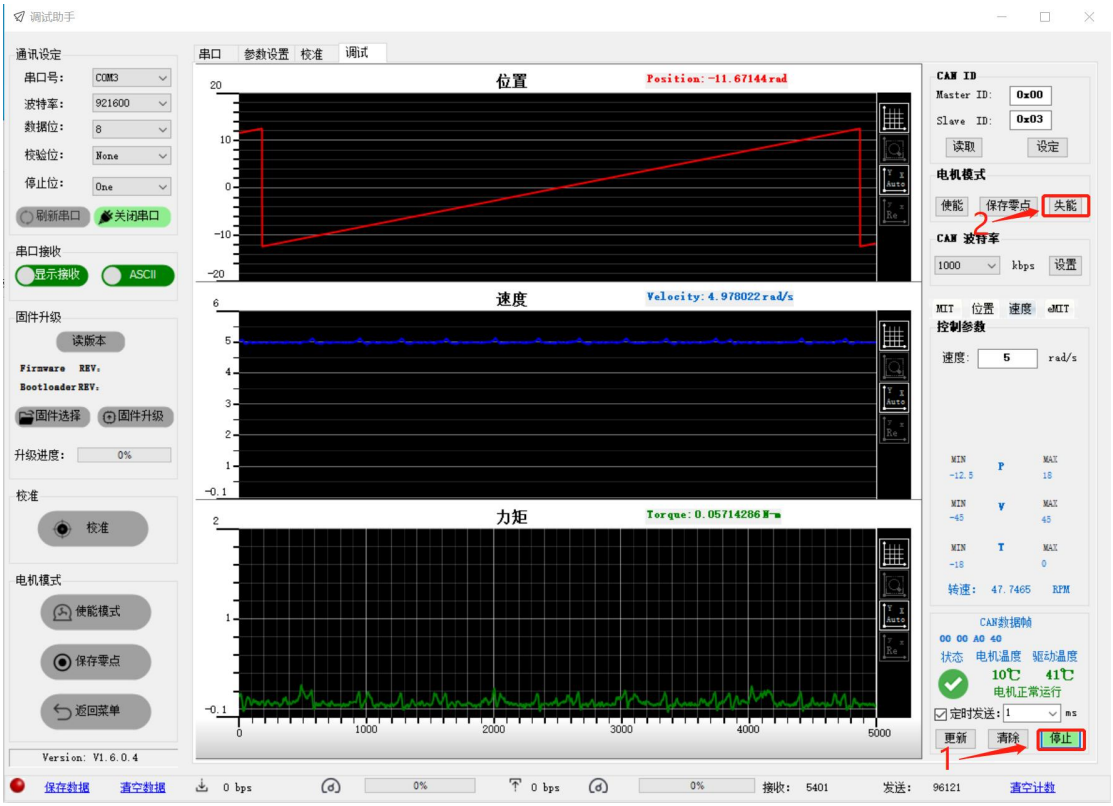
根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通

过反馈帧查看，反馈帧格式以及故障类型请查看“4.1 反馈帧”章节。



（5）退出调试时，依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。

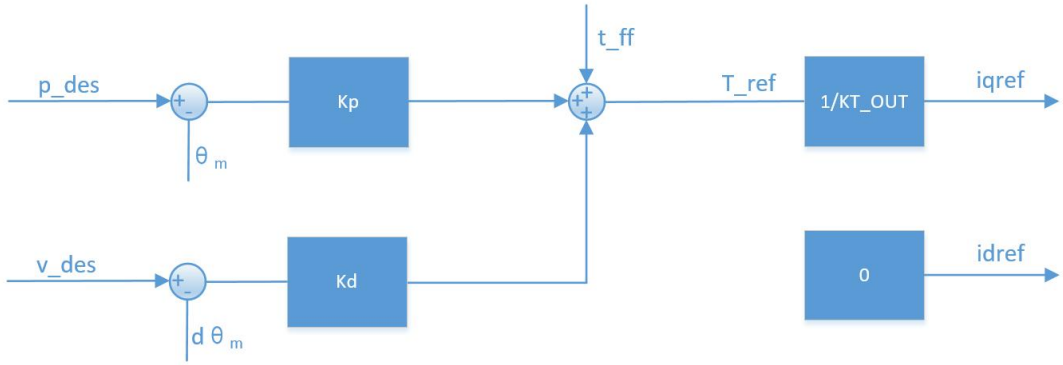


第三章　工作模式

电调支持多种工作模式，可以通过调试助手进行灵活选择。

3.1 MIT 模式

MIT 模式是为了兼容原版 MIT 模式所设计，可以在实现无缝切换的同时，能够灵活设定控制范围（P_MAX,V_MAX，T_MAX），电调将接收到的 CAN 数据转化成控制变量进行运算得到扭矩值作为电流环的电流给定，电流环根据其调节规律最终达到给定的扭矩电流。其控制示意框图如下：

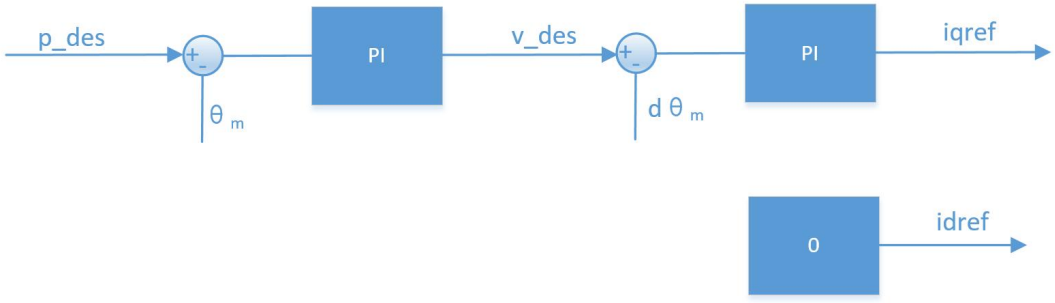


根据 MIT 模式可以衍生出多种控制模式，如 kp=0,kd 不为 0 时，给定 v_des 即可实现匀速转动;kp=0,kd=0，给定 t_ff 即可实现给定扭矩输出。

注意：对位置进行控制时，kd 不能赋 0，否则会造成电机震荡，甚至失控。

3.2 位置速度模式

位置串级模式是采用三环串联控制的模式，位置环作为最外环，其输出作为速度环的给定，而速度环的输出作为内环电流环的给定，用以控制实际的电流输出，其控制示意框图见下图：



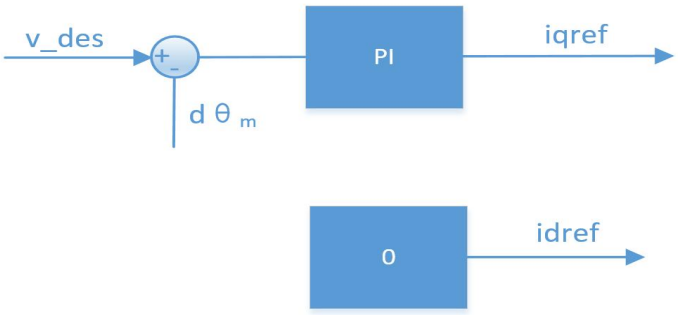
p_des 为控制的目标位置，v_des 是用来限定运动过程中的最大绝对速度值。

位置串级模式如使用调试助手推荐的控制参数控制，可以达到较好的控制精度，控制过程相对柔顺，但响应时间相对较长。可配置的相关参数除 v_des 外，另有加/减速度进行设定，如控制过程中产生额外的震荡可提高加/减速度。

注意：p_des，v_des 单位分别为 rad 和 rad/s，数据类型为 float，阻尼因子必须设置为非 0 的正数，可参考速度模式的注意事项。

3.3 速度模式

速度模式能让电机稳定运行在设定的速度，其控制示意框图如下：



注意：v_des 单位为 rad/s，数据类型为 float，如需使用调试助手自动计算参数，则需要设置阻尼因子为非 0 正数，通常情况下取值在 2.0~10.0，过小的阻尼因子会带来速度的震荡以及较大的过冲，过大的阻尼因子则会带来较长的上升时间，推荐的设定值为 4.0。

第四章　CAN 通信

电机完成校准、标定以及参数设置后，即可以使用，控制使用 CAN 标准帧格式，固定波特率为 1Mbps，按功能可分为接收帧和反馈帧，接收帧为接收到的控制数据，用于实现对电机的命令控制；反馈帧为电机向上层控制器发送电机的状态数据。根据电机选定的不同模式，其接收帧帧格式定义以及帧 ID 各不相同，但各种模式下的反馈帧是相同的。

4.1 反馈帧

反馈帧 ID 由调试助手设置（Master ID），默认为 0，主要反馈电机的位置，速度和扭矩信息，其帧格式定义为：

反馈报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
MST_ID	ID|ERR<<4	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]|T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor

其中：

ID 表示控制器的 ID，取 CAN_ID 的低 8 位

ERR 表示故障，对应故障类型为：

8——超压；

9——欠压；

A——过电流；

B——MOS 过温；

C——电机线圈过温；

D——通讯丢失；

E——过载；

POS 表示电机的位置信息

VEL 表示电机的速度信息

T 表示电机的扭矩信息

T_MOS 表示驱动上 MOS 的平均温度，单位℃

T_Rotor 表示电机内部线圈的平均温度，单位℃

位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数

据，其中位置采用 16 位数据，速度和扭矩均使用 12 位，以速度为例说明映射关系。

如电机当前速度为 25.0rad/s，设置的速度范围 VMAX=45rad/s，则发送的数据为：VEL=25.0/(45-(-45))*2^12+2^11=3185=0xC71

4.2 MIT 模式下控制帧

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
ID	p_des [15:8]	p_des [7:0]	v_des [11:4]	v_des[3:0]| Kp[11:8]	Kp [7:0]	Kd [11:4]	Kd[3:0]| t_ff[11:8]	t_ff[7:0]

帧 ID 等于设定的 CAN ID 值

P_des：位置给定

V_des：速度给定

Kp：位置比例系数

Kd：位置微分系数

T_ff：转矩给定值

各参数符合上一节的映射关系，其中 p_des,v_des,t_ff 的范围可由调试助手进行设定，Kp 的范围为[0,500]，Kd 的范围为[0,5]。

标准 CAN 数据一帧只有 8 个字节，MIT 的控制命令格式将 Position、Velocity、Kp、Kd、Torque 五个参数按位组合在 8 个字节中。其中：Position 占用 2 个字节 16 位、Velocity 占用 12 位、Kp 占用 12 位、Kd 占用 12 位。

MIT 命令采用浮点数据等比例转换成整数发送到驱动器，驱动器再将接收到的整数等比例转换成浮点数据。这部分转换使用到 *uint_to_float*、*float_to_uint* 两个转换函数进行转换，该部分具体实现如下所示：

```
1. float uint_to_float(int x_int, float x_min, float x_max, int bits){
2.     /// converts unsigned int to float, given range and number of bits ///
3.     float span = x_max - x_min;
4.     float offset = x_min;
5.     return ((float)x_int)*span/((float)((1<<bits)-1)) + offset;
6.     }
```

```
1. int float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, int bits){
```

```
    /// Converts a float to an unsigned int, given range and number of bits ///
    float span = x_max - x_min;
    float offset = x_min;
    return (int) ((x-offset)*((float)((1<<bits)-1))/span);
    }
```

这两个转换函数需要首先确定两个等比例转换的最大最小值，这两个值可以在参数设定页面查询，其中 KP、KD 的最大最小值默认分别为 0.0~500.0、0.0~5.0。Pos、Vel、Torque 如下图所示分别预设为±12.5、±45、±18，这三个参数可以根据电机的实际参数进行调整。但发送控制命令时，一定要与设定值保持一致，否则会控制命令会发生等比例缩放。

MIT 控制模式发送函数

```
void ctrl_motor(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint16_t id, float _pos, float _vel, float _KP, float _KD, float _torq)
{
  uint16_t pos_tmp,vel_tmp,kp_tmp,kd_tmp,tor_tmp;
  pos_tmp = float_to_uint(_pos, P_MIN, P_MAX, 16);
  vel_tmp = float_to_uint(_vel, V_MIN, V_MAX, 12);
  kp_tmp  = float_to_uint(_KP, KP_MIN, KP_MAX, 12);
  kd_tmp  = float_to_uint(_KD, KD_MIN, KD_MAX, 12);
  tor_tmp = float_to_uint(_torq, T_MIN, T_MAX, 12);

  hcan->pTxMsg->StdId = id;
  hcan->pTxMsg->IDE = CAN_ID_STD;
  hcan->pTxMsg->RTR = CAN_RTR_DATA;
  hcan->pTxMsg->DLC = 0x08;
  hcan->pTxMsg->Data[0] = (pos_tmp >> 8);
  hcan->pTxMsg->Data[1] = pos_tmp;
  hcan->pTxMsg->Data[2] = (vel_tmp >> 4);
  hcan->pTxMsg->Data[3] = ((vel_tmp&0xF)<<4)|(kp_tmp>>8);
  hcan->pTxMsg->Data[4] = kp_tmp;
  hcan->pTxMsg->Data[5] = (kd_tmp >> 4);
  hcan->pTxMsg->Data[6] = ((kd_tmp&0xF)<<4)|(tor_tmp>>8);
  hcan->pTxMsg->Data[7] = tor_tmp;

  HAL_CAN_Transmit(hcan, 100);
}
```

接收解析函数（三种模式解析函数相同）

```
void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* _hcan)
```

```
2. {
3.  if(HAL_GetTick() - FlashTimer>500){
4.
5.   HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
6.   FlashTimer = HAL_GetTick();
7.  }
8.
9.  //ignore can1 or can2.
10.  if(_hcan->pRxMsg->StdId == 0)
11.     {
12.   p_int=(_hcan->pRxMsg->Data[1]<<8)|_hcan->pRxMsg->Data[2];
13.   v_int=(_hcan->pRxMsg->Data[3]<<4)|(_hcan->pRxMsg->Data[4]>>4);
14.   t_int=((_hcan->pRxMsg->Data[4]&0xF)<<8)|_hcan->pRxMsg->Data[5];
15.   position = uint_to_float(p_int, P_MIN, P_MAX, 16); // (-12.5,12.5)
16.   velocity = uint_to_float(v_int, V_MIN, V_MAX, 12); // (-45.0,45.0)
17.   torque   = uint_to_float(t_int, T_MIN, T_MAX, 12);  // (-18.0,18.0)
18.  }
19.  /*#### add enable can it again to solve can receive only one ID problem!!!
#####**/
20.  __HAL_CAN_ENABLE_IT(&hcan1, CAN_IT_FMP0);
21. }
```

4.3 位置速度模式下控制帧

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0x100+ID	p_des				v_des			

帧 ID 为设定的 CAN ID 值加上 0x100 的偏移

P_des：位置给定，浮点型，低位在前，高位在后

V_des：速度给定，浮点型，低位在前，高位在后

此处发送命令的 CAN ID 是 *0x100+ID*。速度给定是梯形加速度运行下最高速度的，即为匀速段的速度值。

位置模式发送函数：

```
1.  void ctrl_motor2(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint16_t id, float _pos, float _vel
)
2.  {
3.   uint8_t *pbuf,*vbuf;
4.   pbuf=(uint8_t*)&_pos;
5.   vbuf=(uint8_t*)&_vel;
6.
```

```
  hcan->pTxMsg->StdId = id;
  hcan->pTxMsg->IDE = CAN_ID_STD;
  hcan->pTxMsg->RTR = CAN_RTR_DATA;
  hcan->pTxMsg->DLC = 0x08;
  hcan->pTxMsg->Data[0] = *pbuf;
  hcan->pTxMsg->Data[1] = *(pbuf+1);
  hcan->pTxMsg->Data[2] = *(pbuf+2);
  hcan->pTxMsg->Data[3] = *(pbuf+3);
  hcan->pTxMsg->Data[4] = *vbuf;
  hcan->pTxMsg->Data[5] = *(vbuf+1);
  hcan->pTxMsg->Data[6] = *(vbuf+2);
  hcan->pTxMsg->Data[7] = *(vbuf+3);

  HAL_CAN_Transmit(hcan, 100);
}
```

位置模式解析函数与 MIT 模式一致。

4.4 速度模式下控制帧

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]
0x200+ID	v_des			

帧 ID 为设定的 CAN ID 值加上 0x200 的偏移

V_des：速度给定，浮点型，低位在前，高位在后

此处发送命令的 CAN ID 是 *0x200+ID*。

速度模式发送函数：

```
void ctrl_motor3(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint16_t id, float _vel)
{
uint8_t *vbuf;
 vbuf=(uint8_t*)&_vel;

  hcan->pTxMsg->StdId = id;
  hcan->pTxMsg->IDE = CAN_ID_STD;
  hcan->pTxMsg->RTR = CAN_RTR_DATA;
  hcan->pTxMsg->DLC = 0x04;
  hcan->pTxMsg->Data[0] = *vbuf;
  hcan->pTxMsg->Data[1] = *(vbuf+1);
  hcan->pTxMsg->Data[2] = *(vbuf+2);
  hcan->pTxMsg->Data[3] = *(vbuf+3);

  HAL_CAN_Transmit(hcan, 100);
```

```
16. }
```

速度模式解析函数与 MIT 模式一致。

4.5 进入电机

上电自检完毕后需发送“使能”命令才可以进行控制。“使能”帧属于控制帧，帧 ID 如前所述，不同的是数据段，无论处于哪种模式，“使能”的数据定义是相同的，如下：

D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFC

4.6 退出电机

“失能”帧属于控制帧，帧 ID 如前所述，数据段定义如下：

D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFD

4.7 保存位置零点

“保存位置零点”帧属于控制帧，帧 ID 如前所述，数据段定义如下：

D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFE

4.8 清除错误

电机出现过热等错误时，发送“清除”命令可以清除错误。“清除”帧属于控制帧，帧 ID 如前所述，数据段定义如下：

D[0]	D[1]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFB

第五章　固件版本查看与升级

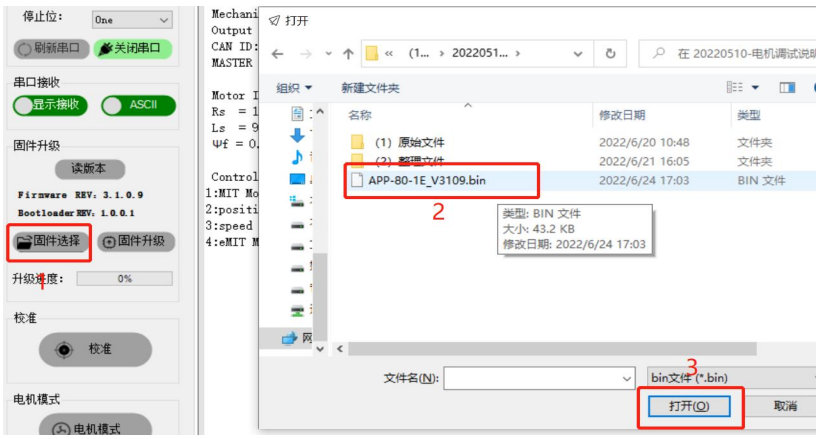
5.1 版本查看

连接电机的串口、CAN 口以及电源接口，选择相应的串口设备并打开串口，点击“读版本”，即可查看到当前电调的软件版本号。



5.2 固件升级

当固件有新增新功能，或有升级解决 BUG 版本后，用户可以通过串口实现升级，以解决问题，使用新功能。使用前需要连接上串口，然后点击“固件选择”，选择相应的固件，确认后再点击固件升级按钮，等待升级进度条完成，也可通过串口界面观察是否完成升级。



附录 参数说明

参数类型	参数名称	说明
电机参数	相电阻（R）	**相与相之间的电阻值，单位为 mR**
	相电感（L）	相与相之间的电感值，单位为 uH
	磁链（λ）	**永磁体磁场磁链值，单位为 Wb**
	粘滞系数	电机的粘滞系数，仅供参考使用，未使用到，单位为 N*m*s/rad
	转动惯量	**电机的转动惯量，辨识时尽量保持空载，单位为 kg*m^2**
驱动参数	极对数	电机转子的极对数，可手动写入，也可通过校准自动计算出来
	减速比	外接齿轮箱的减速比，表明电机经过多少的减速进行输出
	CAN ID	用于 CAN 通讯的电机标识 ID，最终发送使用的要根据模式附加偏移值
	Master ID	电机通过 CAN 通讯所使用的 CAN StdID
	欠压	欠压保护阈值，单位 V
	过压	过压保护阈值，单位 V
	过温	电机过温保护阈值，单位℃
	CAN Timeout	CAN 通讯超时周期数设置，计量单位为 50us
	加速度	电机加速度设定值，单位 Krad/s^2
	减速度	电机减速度设定，单位 Krad/s^2，尽量与加速度值一致
	限速	电机的理论最大速度，为系统计算值，如有减速箱，此值为减速前的值，单位 rad/s
	过流	电机相电流峰值的过流限定百分比值

控制幅值	PMAX	在 MIT 模式发送命令的最大位置值，以及所有模式下位置反馈所采用的最大值，单位为 rad
	VMAX	在 MIT 模式发送命令的最大速度值，以及所有模式下速度反馈所采用的最大值，单位为 rad/s
	TMAX	在 MIT 模式发送命令的最大扭矩值，以及所有模式下扭矩反馈所采用的最大值，单位为 Nm
	KT_OUT	驱动板使用的输出扭矩系数值，如采用 0.0，则默认使用系统理论计算值，单位为 Nm/A
	齿轮系数	齿轮力矩传递效率值，默认为 1
	阻尼因子	速度环阻尼因子设定值，默认 4.0，建议范围为 2.5~20 之间。过小会引起超调，过大会影响上升时间
控制设置	控制模式	包括 3 种模式，即 MIT 模式，位置速度模式(PV)和纯速度模式
	电流带宽	电流环的控制带宽，根据实际需求调整
	速度 KP	速度环的比例参数，由驱动板自动计算而来
	速度 KI	速度环的积分系数，由驱动板自动计算而来
	位置 KP	位置环的比例参数，在位置速度模式时生效，可点击“计算 KP”自动计算
	位置 KI	速度环的积分系数，建议设定为 0.0